电子科技大学 自动化工程 学院

实 验 指 导 书

（实验）课程名称 电机拖动（实验部分）

电子科技大学教务处制表

直流电动机开环控制与机械特性测试实验

一、 实验目的和任务

1、通过实验测出直流伺服电动机的参数 Raref、Ke、KT。

2、掌握直流伺服电动机的机械特性和调节特性的测量方法。

通过本实验应完成：

1、测直流伺服电动机的电枢电阻。

2、测直流伺服电动机的机械特性 T=f（n）。

3、测直流伺服电动机的调节特性 n=f（Ua）。

4、测空载始动电压。

二、 实验预习与思考

1、分析掌握直流伺服电动机的运行原理。

2、如何测量直流伺服电动机的机械特性和调节特性。

三、 实验原理

直流伺服电动机主要有两种控制方式，一种是电枢控制，即通过改变电枢电压来实现对转子转速的控制；另一种是磁场控制，即通过改变励磁电压来实现对转子转速的控制（对电磁式直流伺服电动机而言）。

电枢控制的优点是电动机机械特性和调节特性的线性度好，空载损耗小，调速范围广，控制回路电感小，响应迅速；而磁场控制虽然能实现平滑调速，但调速范围不大，一般只是配合电枢控制在额定转速以上进行小范围的弱磁升速。另外，磁场控制有可能出现失磁而飞车的危险，因而较少采用。

实验中电机采用他励直流电动机，分别测试其机械特性、调节特性及电机参数。

四、 实验内容

1、用伏安法测直流伺服电动机电枢的直流电阻

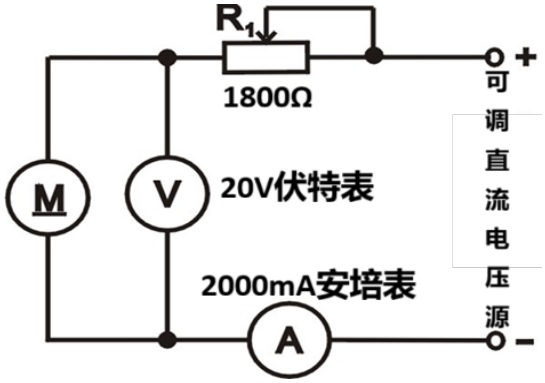


图 1 测电枢绕组直流电阻接线图

(1) 按图 1 接线，电阻 R1 用控制屏上两个 900Ω电阻串联成 1800Ω可变电阻，将阻值调至最大位置。

(2) 经检查无误后接通可调直流电源，并调至 220V，调节 R1 使电枢电流达到 0.2A，迅速测量电机电枢两端电压 U 和电流 I，再将电机轴分别旋转三分之一周和三分之二周。同样测量 U、I，记录于表 1 中，取三次的平均值作为实际冷态电阻。

表 1 电枢电阻测量表

序号	U（V）	I（A）	Ra（Ω）		Raref（Ω）

(3) 计算基准工作温度时的电枢电阻

由实验直接测得电枢绕组电阻值，此值为实际冷态电阻值，冷态温度为室温，按下式换算到基准工作温度时的电枢绕组电阻值。

$$R_{aref} = R_a \frac{235 + \theta_{ref}}{235 + \theta_a}$$

式中： R_{aref}——换算到基准工作温度时电枢绕组电阻，（Ω）

R_a——电枢绕组的实际冷态电阻，（Ω）

θ_{ref}——基准工作温度，对于 E 级绝缘为 75℃

θ_a——实际冷态时电枢绕组温度，（℃）

2、测量直流伺服电动机的机械特性

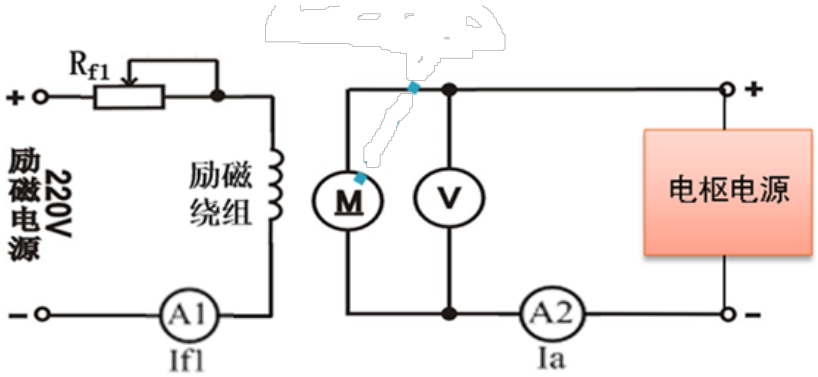


图 2 直流伺服电动机机械特性测量接线图

(1) 按图 2 接线，图中 Rf1 选用屏上 1800Ω可变电阻，A1、A2 选用毫安表、安培表；

(2) 把 Rf1 调至阻值最小，接通励磁电源；

(3) 接通可调直流电源并调至 220V，调节涡流测功机给电机加载；

(4) 调节 Rf1 阻值，使转速 n=nN=1600r/min 或 1500r/min(请查看电动机铭牌)，电枢电流 Ia=IaN=0.5A 或 0.55A（请查看电动机铭牌），电枢电压 U=UN=220V，此时的励磁电流记为额定励磁电流 IfN。

(5) 保持此额定励磁电流不变，以 0.05A 为步长减小电枢电流，记录转速 n、电枢电流 Ia、转矩 T 数据于表 2 中。

表 2　　U=UN=220V　　If=IfN=　　mA

n(r/min)								
Ia(A)								
T(N.m)								

(6) 调节电枢电压为 U=160V，保持电动机励磁电流为 If=IfN，调节涡流测功机使电枢电流 Ia=IaN=0.5A 或 0.55A（请查看电机铭牌），之后以 0.05A 为步长减小电枢电流，记录数据于表 3 中。

表 3　　U=160V　　If=IfN=　　mA

n(r/min)								
Ia(A)								
T(N.m)								

(7) 调节电枢电压为 U=110V，保持电动机励磁电流为 If=IfN，调节涡流测功机使电枢电流为 Ia=IaN=0.5A 或者 0.55A（请查看电机铭牌），再以 0.05A 为步长逐渐减载，记录数据于表 4 中。

表 4　　U=110V　　If=IfN=　　mA

n(r/min)								
Ia(A)								
T(N.m)								

3、测量直流伺服电动机的调节特性

（1）　按 2 中（1）、（2）、（3）、（4）步骤重新调节电动机，使转速 n=nN=1600r/min 或 1500r/min(请查看电动机铭牌)，电枢电流 Ia=IaN=0.5A 或 0.55A（请查看电动机铭牌），电枢电压 U=UN=220V，此时电机励磁电流为额定励磁电流 IfN，此时输出转矩记为额定转矩 TN。

（2）以 10V 为步长逐渐调低电枢电压，保持励磁电流为额定励磁电流 IfN，保持输出转矩为 TN，测量直流伺服电动机的调节特性 n=f(U),记录数据于表 5 中

表 5　　If=IfN=　　mA　　T=TN =　　N.m

Ua（V）								
n(r/min)								

（3）重复 3-（2），但保持电动机输出转矩 T=0.5TN，记录数据于表 6 中。

表 6　　If=IfN=　　mA　　T=0.5TN =　　N.m

Ua（V）								
n(r/min)								

（4）重复 3-（2），但保持电动机输出转矩 T=0，记录数据于表 7 中。

表 7　　If=IfN=　　mA　　T=0

Ua（V）								
n(r/min)								

4、测量空载始动电压

（1）空载始动电压

把电枢电压调至最小，使电机停转即 n=0r/min，将负载调至最小，再慢慢增大电枢电压，使电枢电压从零缓慢上升，直至电机开始连续转动，此时的电压即为空载始动电压。

（2）在额定励磁电流下，正、反向转动各作三次，取其平均值作为该电机始动电压，将数据记录于表 8 中。

表 8　　If=IfN=　　mA　　T=0

次　数	1	2	3	平均
正向 Ua（V）				
反向 Ua（V）				

（3）正（反）转空载转速的不对称性

$$正(反)转空载转速不对称性=\frac{正(反)向空载转速-平均转速}{平均转速}\times 100\%$$

$$平均转速=\frac{正向空载转速-反向空载转速}{2}$$

注：正（反）转空载转速的不对称性应≤3%

五、 实验报告要求

1、由实验数据求得电机参数：Raref、Ke、KT、

Raref ——直流伺服电动机的电枢电阻

$K_e = \frac{U_{aN}}{n_0}$ ——电势常数

$K_T = \frac{30}{\pi} K_e$ ——转矩常数

2、由实验数据作出直流伺服电动机的三条机械特性和三条调节特性曲线。

六、 实验仪器设备

序号	型 号	名 称	数 量	备 注
1	HK01	电源控制屏	1 件	
2	HK02	实验桌	1 件	
3	HK03	涡流测功系统	1 件	
4	DJ25	直流电动机	1 件	

七、 思考题

1、转矩常数 KT 的计算现采用 $K_T = \frac{30}{\pi} K_e$ ，而没有采用公式 $K_T = \frac{T_K \times R_a}{U_a}$ 来求取，这是为什么。用这两种方法所得之值是否相同，有差别时其原因是什么？

2、若直流伺服电动机正（反）转速有差别，试分析其原因？